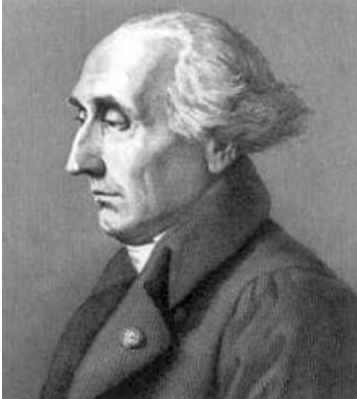


CM3 - Dérivation et Intégration numérique

La version interactive de ce cours est disponible sur [ce lien](#)

Retour sur l'Interpolation de Lagrange



Visualisation :

<https://www.desmos.com/calculator/pzfyv9wpyg>

Phénomène de Runge :

Calculer le polynôme de Lagrange qui coïncide avec cette fonction aux points d'abscisses $-1, 0, 1$

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad -5 \leq x \leq 5$$

Q° intermédiaires (qui ne seront pas à l'examen)

1. De quel degré minimal est un polynôme qui passe par 3 points?

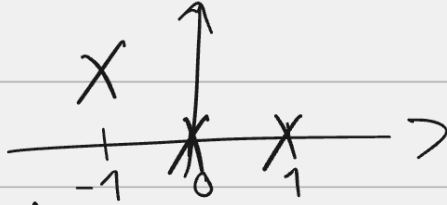
2. Déterminer l_{-1} qui passe par $\begin{cases} (-1, 1) \\ (0, 0) \\ (1, 0) \end{cases}$

3. Déterminer l_0 qui passe par $\begin{pmatrix} -1, 0 \\ 0, 1 \\ 1, 0 \end{pmatrix}$

Correction:

1. $\deg L$

2. l_{-1} a 2 racines: 0 et 1



donc l_{-1} multiple de $\underbrace{X(X-1)}_{\text{degré 2}}$

l_{-1} est degré 2 donc

$$l_{-1} = \alpha X(X-1)$$

et comme $l_{-1}(-1) = 1$ on trouve $\alpha = \frac{1}{2}$

$$3. \quad l_0 = \alpha (X-1)(X+1)$$

$$l_0(0) = 1 \text{ donc } \alpha = -1.$$

$$4. \quad l_1 = \alpha X(X+1)$$

$$l_1(1) = 1 \text{ donc } \alpha = \frac{1}{2}$$

5 - On cherche P sous la forme

$$P = \alpha l_{-1} + \beta l_0 + \gamma l_1$$

$$\text{On } P(-1) = \alpha$$

$$\text{donc on prend } \alpha = f(-1)$$

$$P(0) = \beta \rightarrow \beta = f(0)$$

$$P(1) = \gamma \rightarrow \gamma = f(1)$$

Un problème au bord

Les polynômes divergent au bord de l'intervalle.

<https://www.desmos.com/calculator/uwtrvznnjh>

Comment faire ?

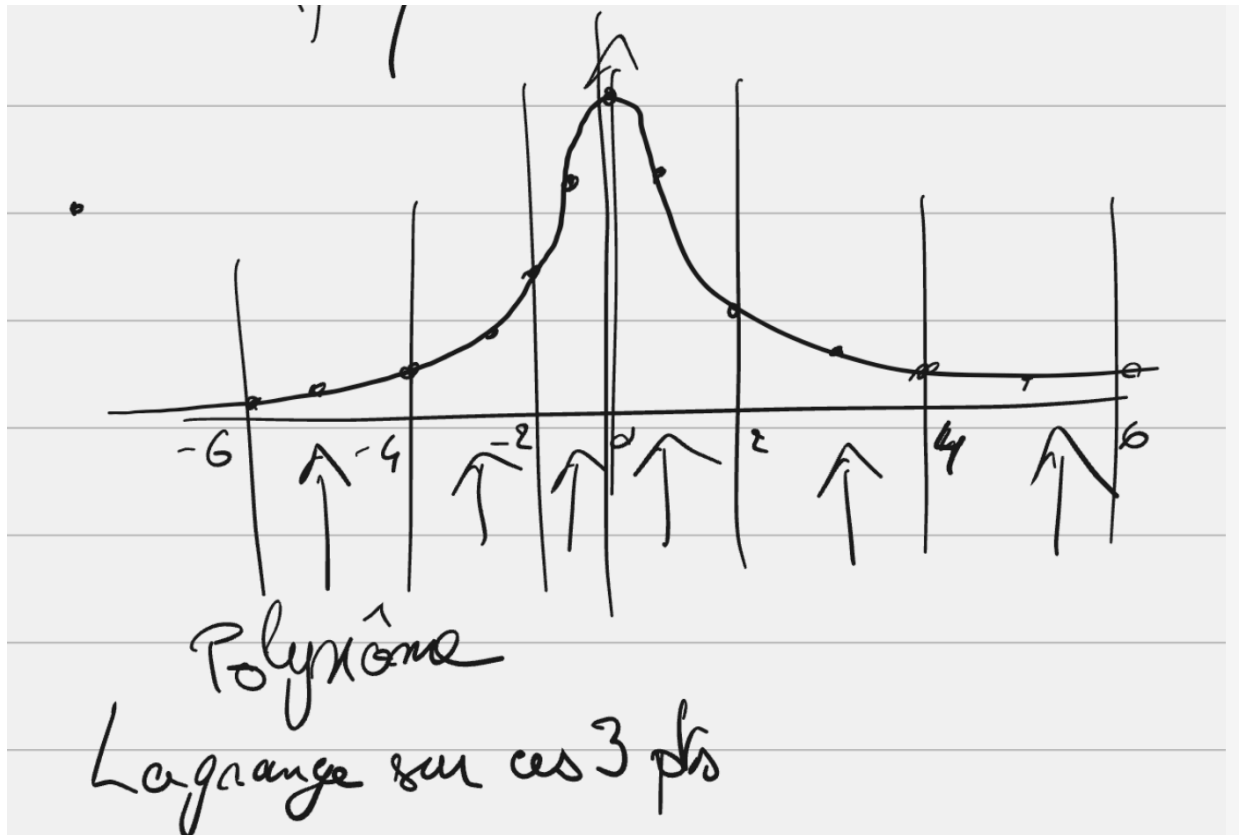
- Changer la positions des points

Toute une théorie impliquant polynômes orthogonaux, fonctions de poids.

• Complicé

- Découper l'intervalle en petits intervalles et calculer des polynômes de Lagrange degrés 1 ou 2 sur chaque intervalle.

- Comment faire ce découpage ?



Intégration numérique

Problème: Comment calculer des intégrales ?

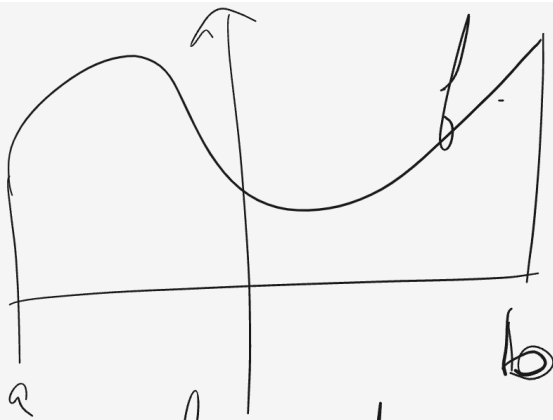
$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Un seul truc à retenir de ce COI:
Calculer des intégrales à l'oculimètre
c'est compliqué -
Il y a plusieurs façons
de faire, chaque méthode a
ses avantages/inconvénients.

Approcher f par une constante

On fait comme si f est constante sur l'intervalle $[a, b]$

1. Faire un dessin
2. Quelle catégorie de fonctions donne des résultats exacts par cette méthode ?



→ Plusieurs idées pour approcher f par une cste.

$$* \quad \tilde{f} = \frac{\max f + \min f}{2}$$

Bonne idée mais comment calculer $\max f$?
(→ beaucoup de calculs)

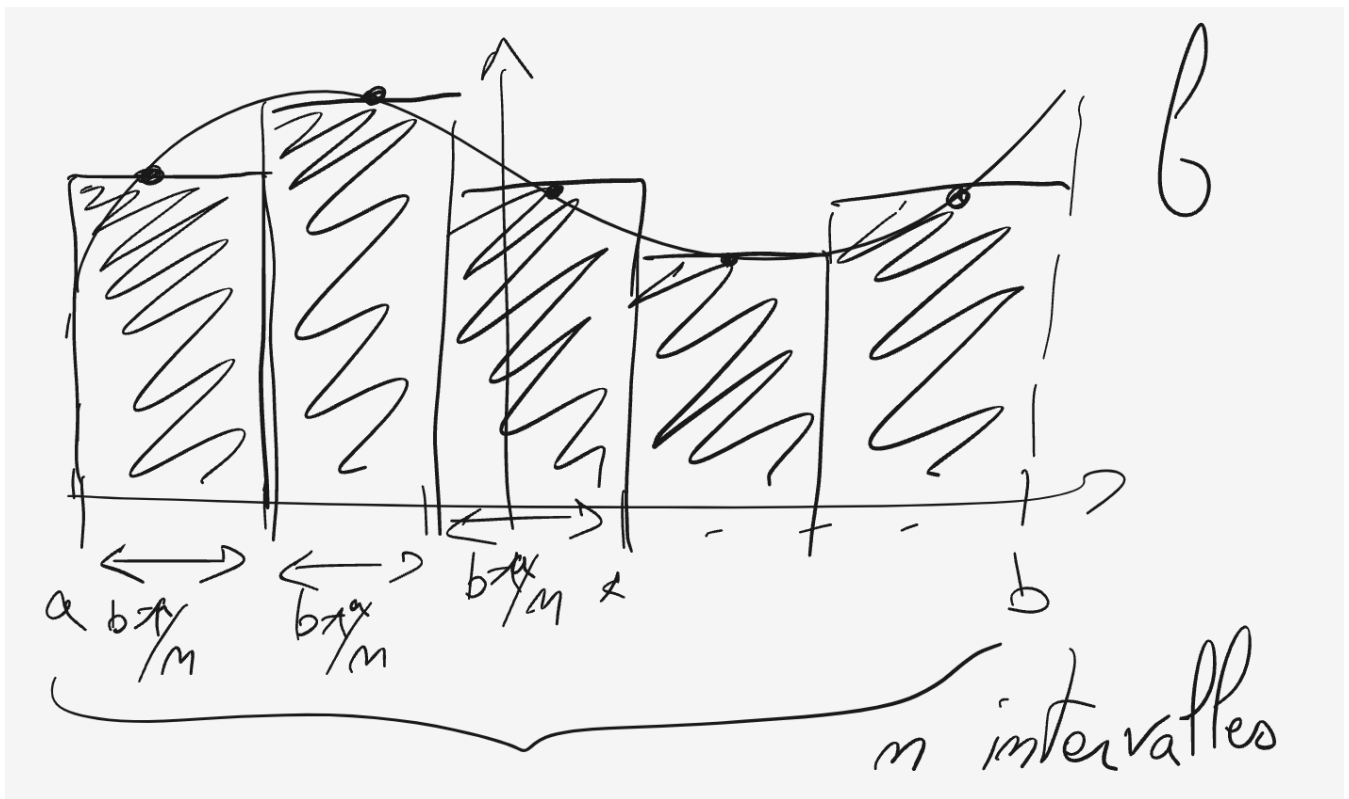
$$* \quad \tilde{f} = f\left(\frac{a+b}{2}\right) \text{ facile à calculer}$$

$$\int_a^b f \sim (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

Un peu mieux : méthode des rectangles

- Découper en petits intervalles,
- Approcher f par une constante sur chaque intervalle.

1. Faire un dessin

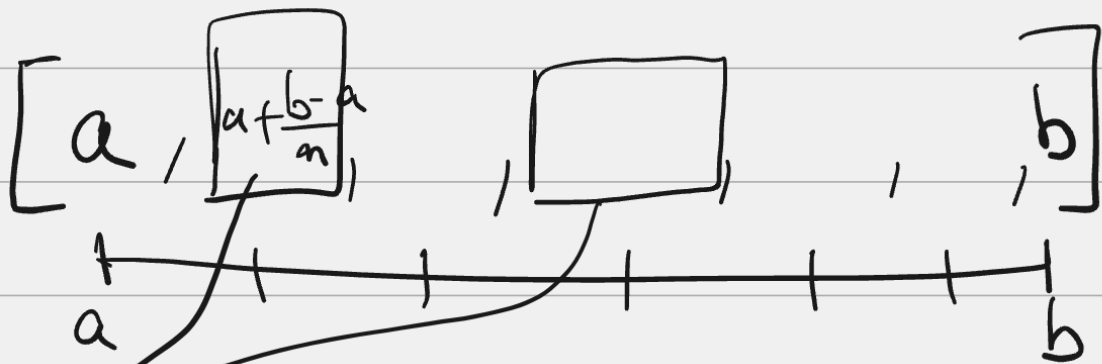


2. Ecrivez le pseudo code d'une fonction qui calcule l'intégrale d'une fonction f donnée avec h la longueur de l'intervalle passé en paramètre.

Un algorithme pour calculer $\int_a^b f$ en utilisant cette méthode:

On lui donne f, a, b, n :

étape 1: Calculer les extrémités des intervalles



→ quelle abscisse?

$$a + \frac{b-a}{n}$$

$$\rightarrow a + 3 \left(\frac{b-a}{n} \right)$$

Pour construire ce tableau: une boucle
initialiser le tableau:

un tableau vide de $n+1$ cases
(les cases sont indexées entre 0 et n)

Pour i entre 0 et n

$$\begin{array}{l} i^{\text{ème}} \text{ case} \\ \text{du tableau} \end{array} \leftarrow a + i \left(\frac{b-a}{n} \right)$$

etape 2: Aire des rectangles
aire du premier rectangle:

$$(k=0) A_0 = \frac{b-a}{n} \times \left(\frac{f(a) + f\left(a + \frac{b-a}{n}\right)}{2} \right)$$

aire du k -ième

$$A_k = \frac{b-a}{n} \times \left(\frac{f(k^{\text{ème}} \text{ case}) + f((k+1)^{\text{ème}} \text{ case})}{2} \right)$$

k doit varier entre 0 et $n-1$

Une boucle pour sommer ces aires :

$$S = 0$$

Pour k entre 0 et $n-1$:

$$A_k = \left(\frac{b-a}{n} \right) \times \left(\frac{\text{valeur } k^{\text{ième}} + \text{valeur } (k+1)^{\text{ième}}}{2} \right)$$

$$S = S + A_k.$$

Code final :

```
def integrale (b, a, b, n):
```

extremités = Tableau rempli de 0
de $n+1$ cases .

$$= [0] \times (n+1)$$

```
for i in range(n+1):
```

Tableau 0, 1, ..., n

$$\text{ext}[i] = a + i \times \frac{(b-a)}{n}$$

$$S = 0$$

for k in range (n) :

$$A_k = \frac{b-a}{n} * \left(f(\text{exh}[k]) + f(\text{exh}[k+1]) \right) / 2$$

$$S = S + A_k.$$

return S .

2eme méthode : approcher f par un polynôme

Approcher f par une fonction f_n et approcher I par $I_n = \int_a^b f_n$

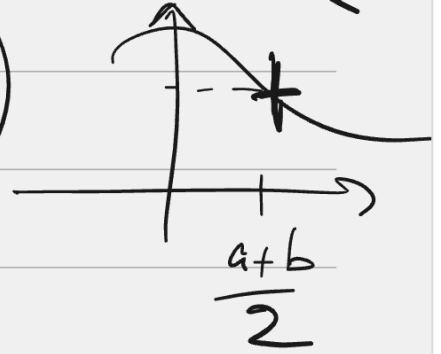
De degré 0

1. Si P_n est le polynôme de Lagrange de f , que vaut I_n ?

$$\int_a^b P$$

si P est le pol. de
Lagrange qui coïncide
avec f au point $\frac{a+b}{2}$

$$P = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$



$$\int_a^b f \sim$$

$$\int_a^b P$$

$$= (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

On retrouve la première méthode ci-dessus.

De degré 2 :

Et pour un polynôme avec un degré plus grand ?

P pol de Lagrange qui
coïncide avec f aux points
 $a, \frac{a+b}{2}, b$:

$$P = f(a) l_a + f\left(\frac{a+b}{2}\right) l_{\frac{a+b}{2}} + f(b) l_b$$

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f &\sim \int_a^b P(x) dx \\
 &= \int_a^b f(a) l_a(x) + f\left(\frac{a+b}{2}\right) l_{\frac{a+b}{2}}(x) \\
 &\quad + f(b) l_b(x) dx \\
 &= f(a) \int_a^b l_a(x) dx \\
 &\quad + f\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b l_{\frac{a+b}{2}}(x) dx \\
 &\quad + f(b) \int_a^b l_b(x) dx -
 \end{aligned}$$

On peut calculer cette somme
avec $+$, $-$, $\times$, $\div$:

$$\ast f(a) = P(a)$$

$$\ast f\left(\frac{a+b}{2}\right) = P\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$\ast f(b) = P(b)$$

ne dépend
pas de f

$$\ast \int_a^b f_a(x) dx ?$$

$$\ast \int_a^b f_{\frac{a+b}{2}}(x) dx$$

$$\ast \int_a^b f_b(x) dx$$

On peut les calculer à la main
et ça fonctionnera pour toute f !

$$\int_a^b f_a(x) dx = \int_a^b \frac{(x - \frac{a+b}{2})(x-b)}{(a - \frac{a+b}{2})(a-b)} dx$$

pol de degré 2

vaut 0 en $\frac{a+b}{2}$

vaut 0 en b

vaut 1 en a

donc c'est f_a .

On peut calculer les intégrales :

Méthode de Newton-Cotes

Méthode de Newton-Cotes :

Pour $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, on
peut approcher $\int_a^b f$ par

$$\int_a^b f \sim \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$

C'est l'intégrale du polynôme de
Lagrange qui coïncide avec f
aux points $a, \frac{a+b}{2}, b$.